



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 09.04.01/07 Интеллектуальные системы анализа,
обработки и интерпретации больших данных

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

Название: серверная связка

Дисциплина: информационная безопасность в системах поддержки принятия решений

Студент

ИУ6-42М

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.А. Залимханов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Д.А. Миков

(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

Цель работы: проверить работоспособность серверной связки «сервер приложений — клиент»

Задание: сервер приложений и клиент расположены на разных компьютерах. В сервере приложения имеется текст (программа приложения), который по запросу клиента следует ему передать. Необходимо программно построить связку и иллюстрировать ее в работе.

На рисунке показан структурная схема реализуемого проекта.



Рисунок 1 – Структурная схема

Код приложения:

```
package org.example

import io.ktor.server.engine.*
import io.ktor.server.netty.*
import io.ktor.server.application.*
import io.ktor.server.html.*
import io.ktor.server.request.*
import io.ktor.server.response.*
import io.ktor.server.routing.*
import kotlinx.html.*

fun main() {
    embeddedServer(Netty, port = 8080) {
        routing {
            get("/") {
                call.respondHtml {
                    body {
                        form(action = "/servlet", method = FormMethod.post) {
                            p { +"The following document is available to you:+" }
                            submitInput { value = "Request" }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    post("/servlet") {
        call.respondText(TextPage.getPage(), contentType = io.ktor.http.ContentType.Text.Html)
    }
}
```

```

    }
    }.start(wait = true)
}
object TextPage {
    fun getPage(): String = """
        <html>
        <body alink="green">
            <ol type="I">
                <li>Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем.</li>
                <li>Личный листок по учету кадров заполняется в отделе аспирантуры.</li>
                <li>Документы, необходимые для поступления в аспирантуру:</li>
            </ol>
            <ul>
                <li>заявление;</li>
                <li>фотографии;</li>
                <li>диплом и приложение;</li>
                <li>паспорт;</li>
            </ul>
            <p>Сайт университета: <a href="https://bmstu.ru">bmstu.ru</a></p>
            <p> Работа выполнена студентом группы ИУ6-42М <strong>Залимхановым Д.А. </strong></p>
        </body>
        </html>
        """trimIndent()
    }
}

```

На рисунках 2 и 3 показана страница начальная и после исполнения запроса.

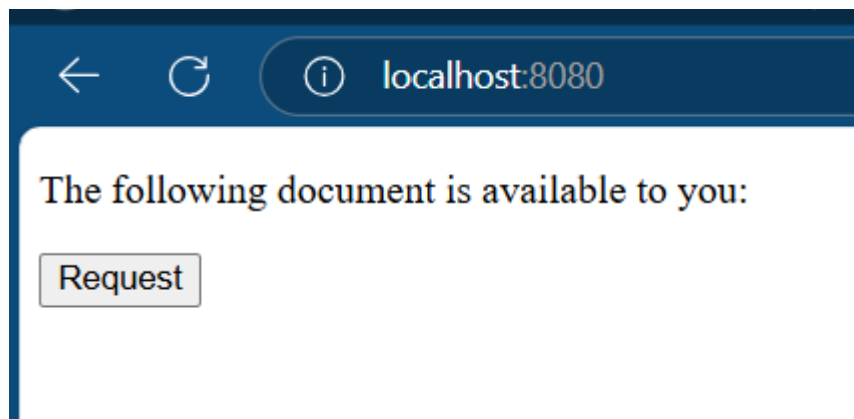


Рисунок 3 – Начальная страница

- I. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем.
- II. Личный листок по учету кадров заполняется в отделе аспирантуры.
- III. Документы, необходимые для поступления в аспирантуру:

- заявление;
- фотографии;
- диплом и приложение;
- паспорт;

Сайт университета: bmstu.ru

Работа выполнена студентом группы ИУ6-42М **Залимхановым Д.А.**

Рисунок 4 – Выполнение запроса

Вывод: в процессе выполнения работы был построена серверная связка между клиентом и сервером, а также проверена её работоспособность.